

Integrantes

Pedro Henrique Hossaka Teruel

Sthefany Ramos de Oliveira

Renan Laitano Bessa

Vinicius Rahaman Alves

Gustavo Santos Oliveira

Joao Pedro Martins Lago Delphim

Projeto Robo Segue Linha



Disciplina:
Fundamentos
Tecnológicos I

Sumário

- ❖ Introdução
- ❖ Cronograma
- ❖ 5W2H
- ❖ Diagrama
- ❖ Levantamento de custos
- ❖ Montagem
- ❖ Funcionamento
- ❖ Conclusão

Introdução

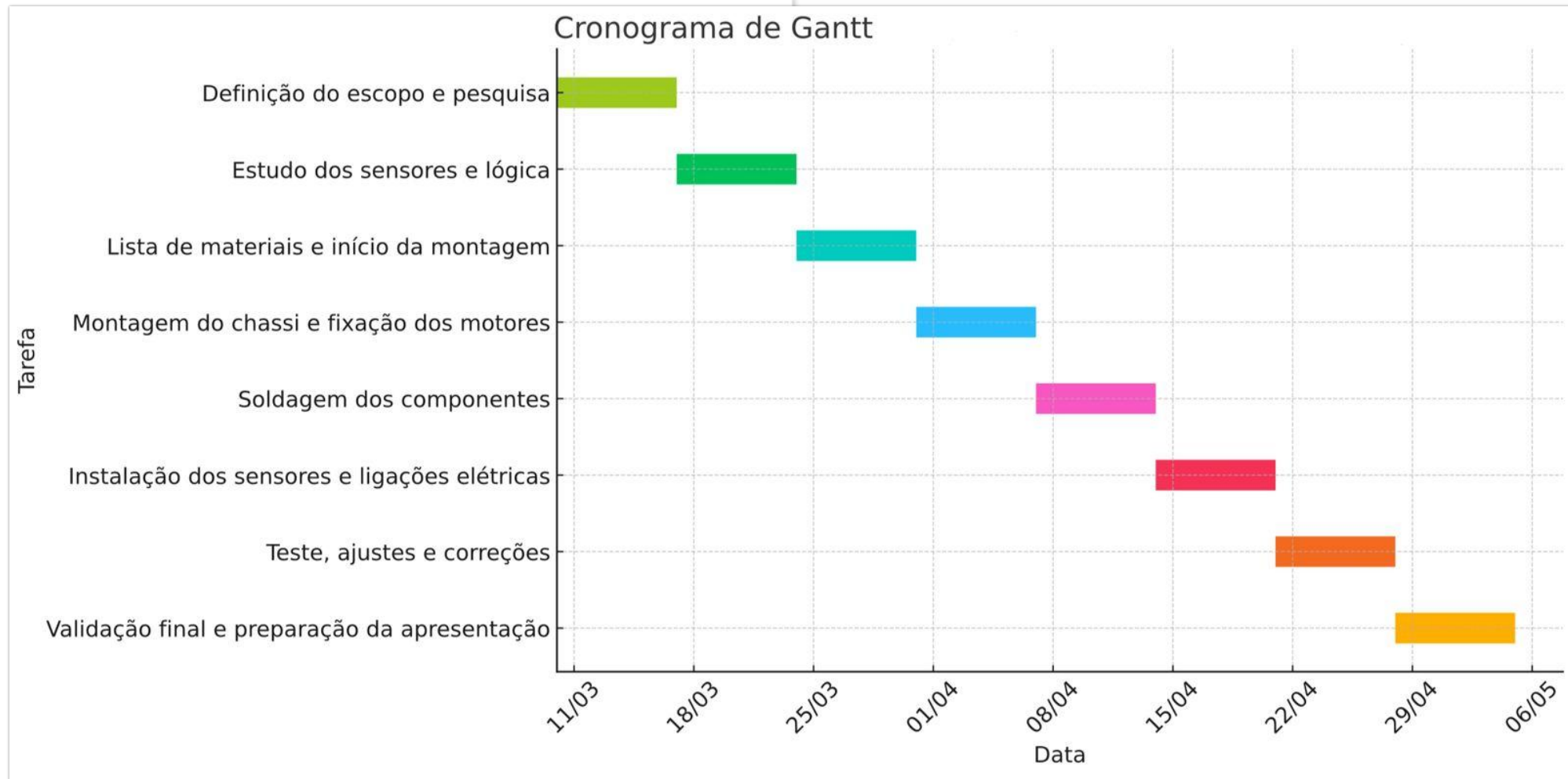
Como parte importante do projeto “Robô seguidor de linha” a realização do caderno se torna necessária ao juntar todo o desenvolvimento incorrido durante as semanas de produção do carrinho. Permitindo maior organização e a melhor compreensão das etapas e do resultado, e assim aumentando o interesse do leitor sobre o fascinante mundo das engenharias.

Um carrinho seguidor de linha é um tipo de robô autônomo capaz de identificar e seguir uma trilha contínua, através de sensores ópticos. Esses sensores enviam sinais a um circuito de controle que ajusta, em tempo real, o comportamento dos motores, mantendo o carrinho sobre o caminho estabelecido.

Importância

Este projeto foi desenvolvido como atividade prática interdisciplinar, integrando os conhecimentos adquiridos no 1 semestre. O objetivo principal foi construir um sistema funcional, que operasse de maneira autônoma, simulando aplicações reais de automação. Os desafios enfrentados vão desde a identificação e solução de problemas, até a criação de componentes como o placa de circuito.

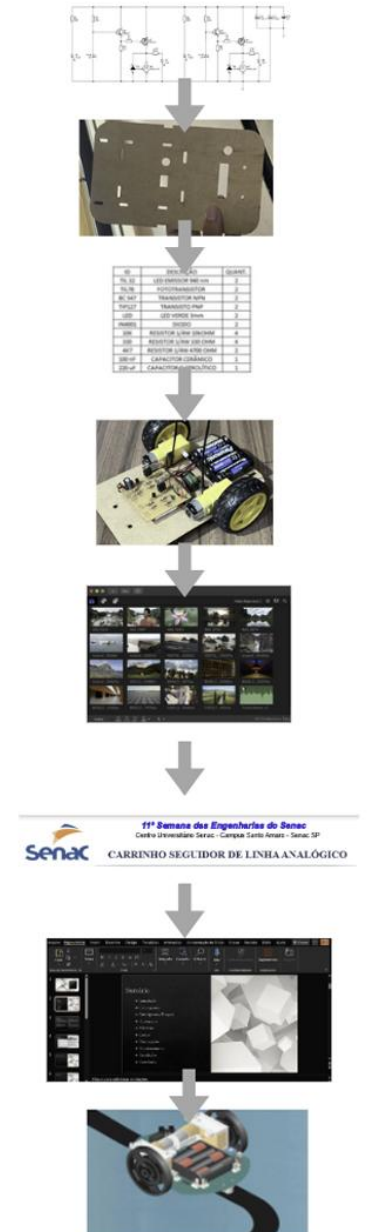
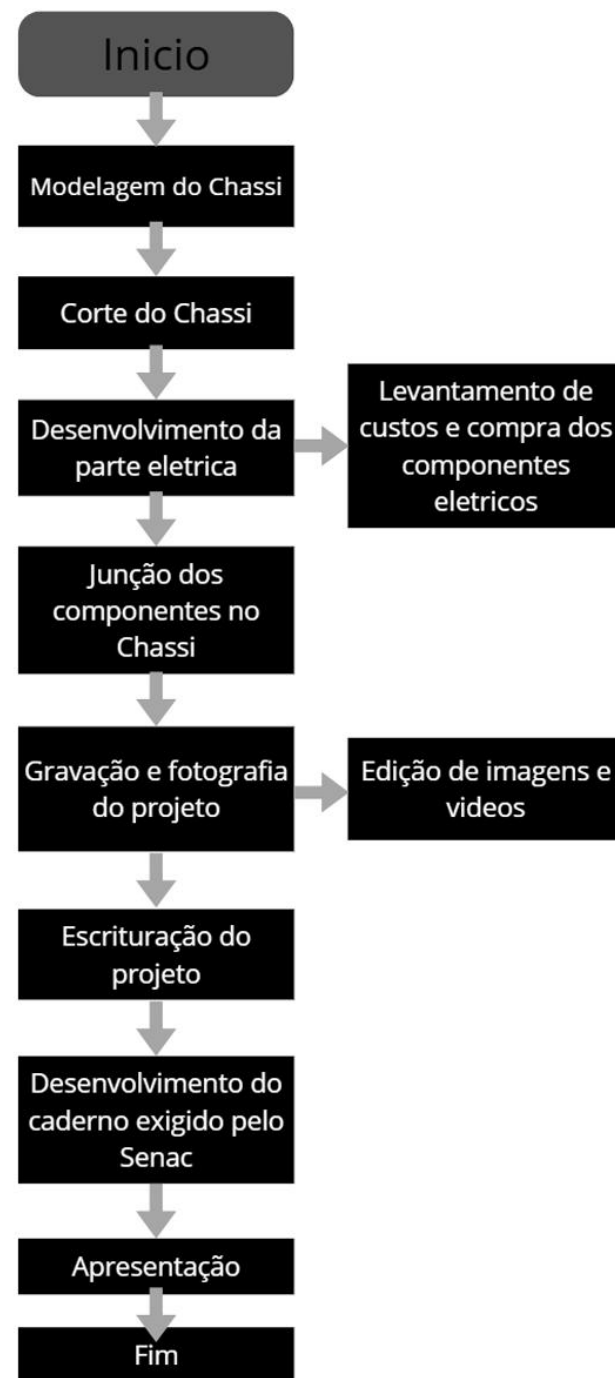
Cronograma



Metodologia 5W2H

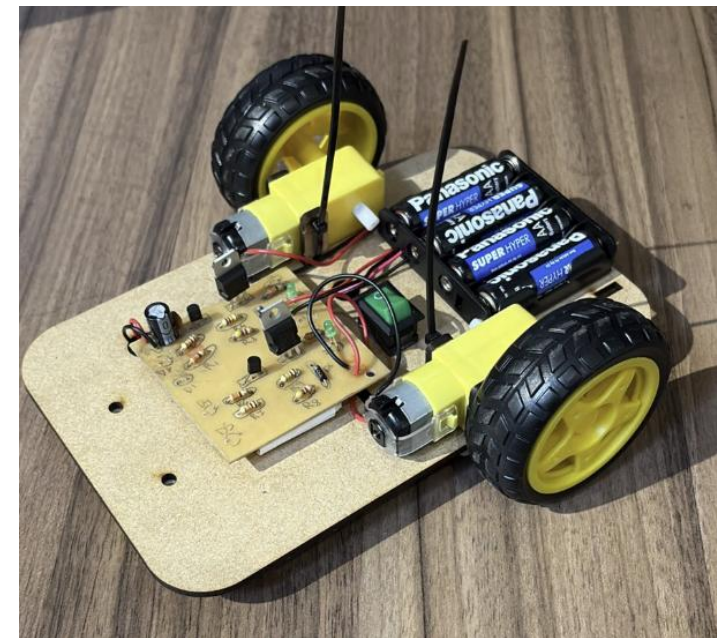
Plano de Ação							
5W					2H		
What? (O que?)	Why? (Por que?)	Where?	Who?	When?	How?	How Much?	Status
Construção do Chassi	Definir a estrutura física para suportar os componentes eletrônicos e sensores.	Lab A110	Pedro Teruel	22/03/2025	1. Criação do molde pelo Solidworks. 2. Confeção do corte em Mdf	3H	100%
Montagem dos Componentes Eletrônicos	Permitir a ligação entre sensores, controladores e motor	Lab DI	Pedro e Sthefany	12/05/2025	1. Desenvolvimento do circuito 2. Soldagem	5H	100%
Levantamento do preço das peças eletrônicas	Para controle dos gastos e divisão dos valores	Lab DI	Renan Laitano	20/03/2025	1. Apuração dos preços 2. Compra dos materiais	R\$ 117,00	100%
Registro fotográfico do andamento do projeto	Criação do documento final para entrega do projeto	Centro Universitario Senac	Joao	12/04/2025	1. Fotografias 2. Videos	1h	100%
Caderno do projeto	Registrar o processo e as informações para a apresentação do projeto	Lab A110	Vinicius e Sthefany	20/05/2025	1. Junção dos registros audiovisuais e especificações do projeto	5H	100%
Banner	Documento de apresentação simples do projeto	Lab A110	Gustavo e Renan	20/05/2025	1. Redação técnica informações do carrinho	2H	100%

Diagrama

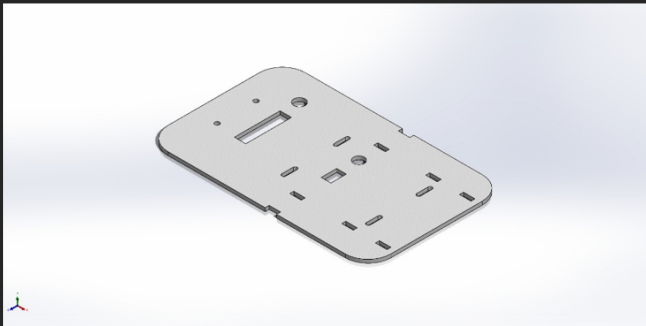


Lista de Materiais e levantamento de preço

ID	Descrição	Qntd	Preço Un.	Total R\$
TIL32	LED EMISSOR 940nm	2	1	2
TIL78	FOTOTRANSISTOR	2	1	2
BC547	TRANSISTOR NPN	2	1	2
TIP127	TRANSISTOR PNP	2	3	6
LED	LED VERDE 3mm	2	1,5	3
IN4001	DIODO	2	0,25	0,5
10K	RESISTOR	4	0,25	1
330	RESISTOR	4	0,25	1
4K7	RESISTOR	2	0,25	0,5
100nF	CAPACITOR CERAMICO	1	1	1
220uF	CAPACITOR ELETROLITICO	1	12	12
	MOTOR DC COM RODAS	2	18	36
	SUORTE DE BATERIA	1	3	3
	CHAVE LIGA/DESLIGA	1	3	3
	PERCLORETO DE FERRO	1	25	25
	PLACA DE COBRE	1	5	5
	PILHA AA	4	14	14
				117



Desenho 3D do carrinho e simulação



Descrição

O documento é uma análise estática do Chassi, desenvolvido no SOLIDWORKS Simulation. O objetivo é avaliar o comportamento estrutural do chassi quando submetido a uma força normal de 30 N. O material utilizado é o PMMA (polimetilmetacrilato), com propriedades elásticas isotrópicas e comportamento linear.

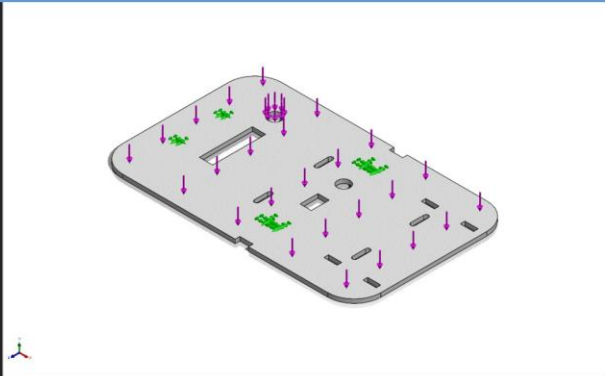
Simulação de Chassi

Data: sábado, 12 de abril de 2025
Projetista: Pedro Henrique Hossaka Teruel
Nome do estudo: Análise estática 1
Tipo de análise: Análise estática

Sumário

Descrição	1
Pressuposições	2
Informações do modelo	2
Propriedades do estudo	3
Unidades	3
Propriedades do material	4
Acessórios de fixação e Cargas	4
Informações de malha	5
Forças resultantes	7
Resultados do estudo	8
Conclusão	10

Informações do modelo



Nome do modelo: Chassi-InP
Configuração atual: Valor predeterminado

Corpos sólidos			
Nome e referência do documento	Tratado como	Propriedades volumétricas	Caminho/Data do documento modificado
Corte-extrusão4	Corpo sólido	Massa:0,0782146 kg Volume:6,57265e-05 m^3 Densidade:1.190 kg/m^3 Peso:0,766503 N	D:\SENAC\ProjInt\Chassi-InP.SLDPR T Mar 29 08:10:08 2025

Conclusão

A simulação demonstrou que com uma carga de 30 N, o chassi apresenta deslocamentos e tensões bem abaixo dos limites de resistência do material PMMA. A tensão máxima de von Mises (7,05 Mpa) está significativamente abaixo da resistência à tração do material (61 Mpa), indicando que a estrutura se comporta de forma segura e eficiente. O pequeno deslocamento máximo (1,386 mm) e a deformação baixa confirmam que a peça é rígida o suficiente para a carga aplicada, sendo apta para o uso previsto dentro dessas condições.

Montagem

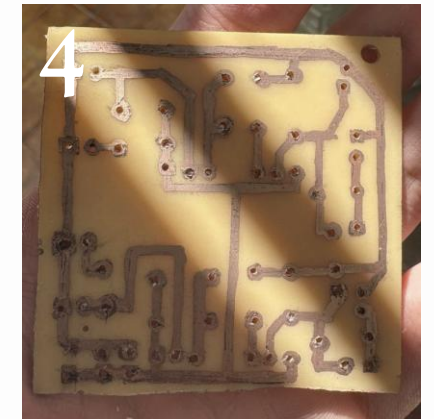
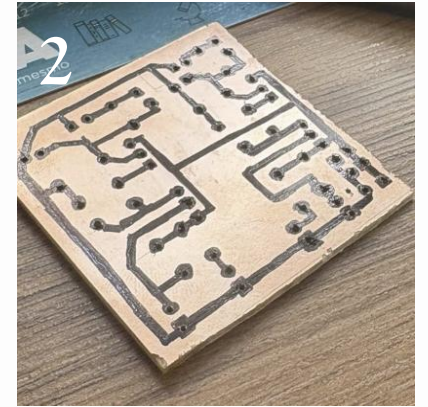
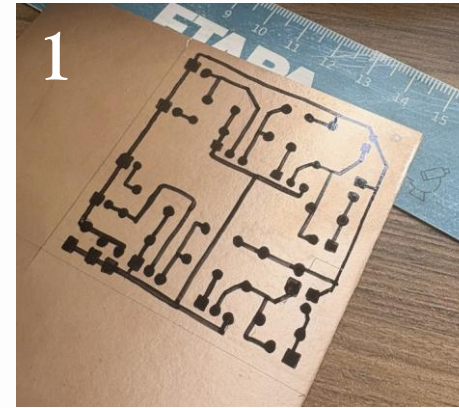
1. **Organização dos Materiais**
Todos os componentes foram organizados e testados individualmente antes da montagem. Isso incluiu sensores, transistores, motores, LEDs, resistores e fios.
2. **Montagem do Chassi**
O chassi foi cortado e furado a laser, utilizando um modelo criado no SolidWorks, baseado nas dimensões dos motores e sensores. As rodas foram acopladas aos motores DC, e o suporte da placa foi posicionado de forma centralizada, garantindo estabilidade.
3. **Instalação dos Sensores**
Os sensores infravermelhos foram instalados na parte inferior frontal do carrinho, com espaçamento ideal para garantir a detecção precisa da linha e respostas rápidas a desvios.
4. **Soldagem da Placa de Circuito**
Em seguida, realizamos a soldagem da placa de circuito, conectando resistores, transistores, diodos, LEDs e as ligações dos motores.
5. **Conexão da Fonte de Alimentação**
Por fim, a bateria de 6V foi conectada ao circuito, com atenção à polaridade, e uma chave liga/desliga foi instalada para controlar o sistema. Após a montagem, foram realizados testes e ajustes, principalmente na posição dos sensores, para garantir o funcionamento adequado.
6. **Testes e Ajustes Finais**
Com o carrinho montado, foram feitos testes e ajustes na posição dos sensores.

Desafios na montagem

Devido a falta de placas de circuito impresso, tornou-se necessário confeccionar manualmente nossa própria placa. Usando Percloroeto de Ferro, uma placa de cobre apropriada e caneta permanente, foi possível desenvolver um circuito funcional.

Passo a passo:

1. Na placa de cobre, desenhamos as trilhas do circuito utilizando uma caneta permanente.
2. Cortamos a placa no tamanho adequado e realizamos os furos para as ilhas de solda.
3. Submergimos a placa no percloroeto de ferro por 30 minutos, até que o cobre excedente fosse corroído.
4. Após a corrosão, lavamos a placa com água para remover o excesso de percloroeto, limpamos a tinta da caneta com álcool e utilizamos borracha para finalizar a limpeza.



Funcionamento do Carrinho

Etapas do Funcionamento

1. Emissão e Detecção Infravermelha

Os sensores TIL32 (emissor) e TIL70 (receptor) formam pares responsáveis por emitir luz infravermelha e detectar seu reflexo na superfície. Áreas claras refletem mais luz, enquanto áreas escuras, como a linha preta, refletem menos.

2. Análise da Superfície

Quando o sensor detecta a reflexão, gera uma corrente elétrica. Ao passar sobre a linha preta, esse sinal diminui, alterando o estado do circuito.

3. Ativação dos Transistores

A variação no sinal aciona os transistores TIP127 e BC547, que funcionam como interruptores eletrônicos, controlando o acionamento dos motores.

4. Movimento do Carrinho

1. Se o sensor esquerdo não recebe o sinal → motor esquerdo é desativado → o carrinho vira para a esquerda.
2. Se o sensor direito não recebe o sinal → motor direito é ativado → o carrinho vira para a direita.
3. Se ambos detectam branco → ambos motores funcionam → o carrinho segue reto.

5. Correção Contínua

O ciclo se repete constantemente: os sensores monitoram a linha e o circuito ajusta a direção em tempo real.

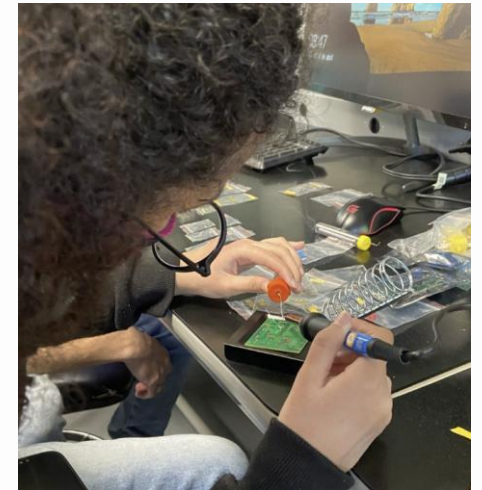
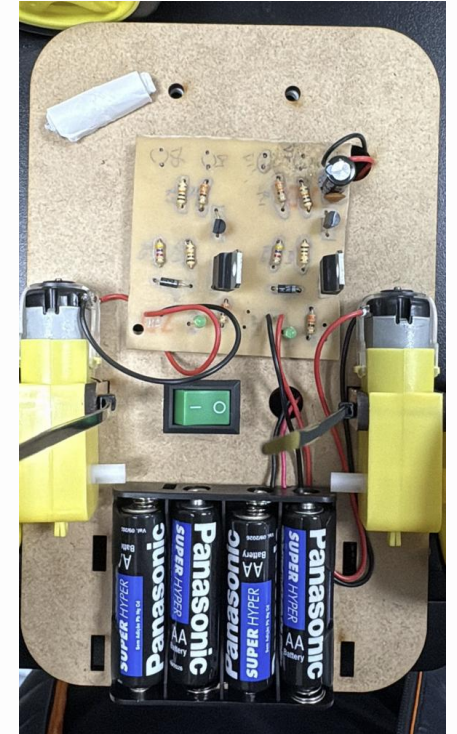
Resultado

Desempenho do Carrinho

- O carrinho foi capaz de seguir uma linha preta sobre uma superfície branca com precisão e estabilidade. Demonstrou respostas rápidas aos desvios, ajustando sua trajetória de forma eficiente, especialmente em curvas suaves.
- A inclusão de LEDs indicadores facilitou o acompanhamento do acionamento dos motores durante os testes.

Pontos de Atenção Observados

- Foram observadas **pequenas oscilações em curvas muito fechadas**, atribuídas ao espaçamento entre os sensores.
- Foi necessário **ajustar a altura** dos sensores para **melhorar a sensibilidade** na detecção da linha.
- A **potência dos motores** teve **impacto direto na estabilidade**: velocidades mais altas dificultaram o controle do carrinho.



Conclusão

O projeto do carrinho seguidor de linha foi desenvolvido com sucesso, utilizando sensores ópticos, componentes eletrônicos analógicos e um chassi personalizado. O sistema apresentou funcionamento eficiente, capaz de seguir uma linha de maneira autônoma e estável.

Aprendizados Técnicos

- Montagem e soldagem de circuitos eletrônicos.
- Aplicação prática de sensores, transistores e motores.
- Realização de ajustes mecânicos e testes com foco na precisão e estabilidade.
- Desenvolvimento de placas de circuito utilizando cobre e técnicas artesanais.

Habilidades Desenvolvidas

- **Trabalho em equipe**, com divisão eficiente de tarefas e colaboração constante.
- **Resolução de problemas práticos**, como falhas na soldagem, alinhamento dos sensores e interferências na detecção.
- **Comunicação técnica**, tanto na execução quanto na documentação e apresentação do projeto.